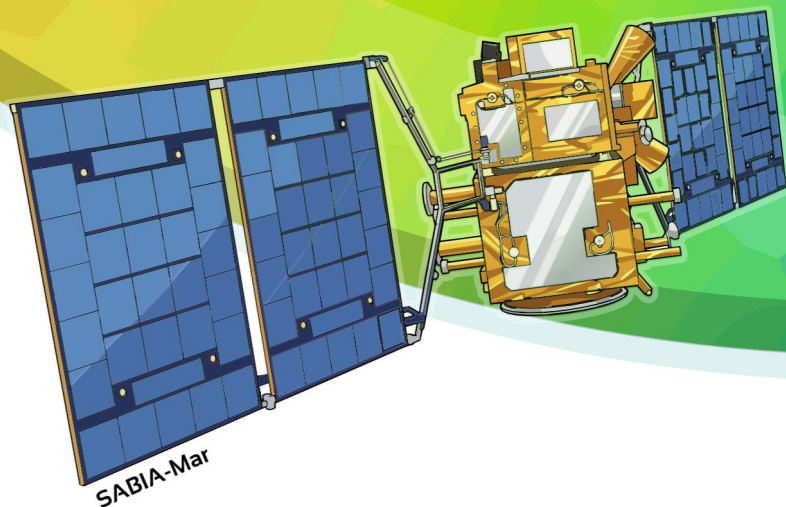




ESCUELA DE PRIMAVERA 2026

Algoritmos de Correcciones Atmosféricas

Dra. Carolina Tauro



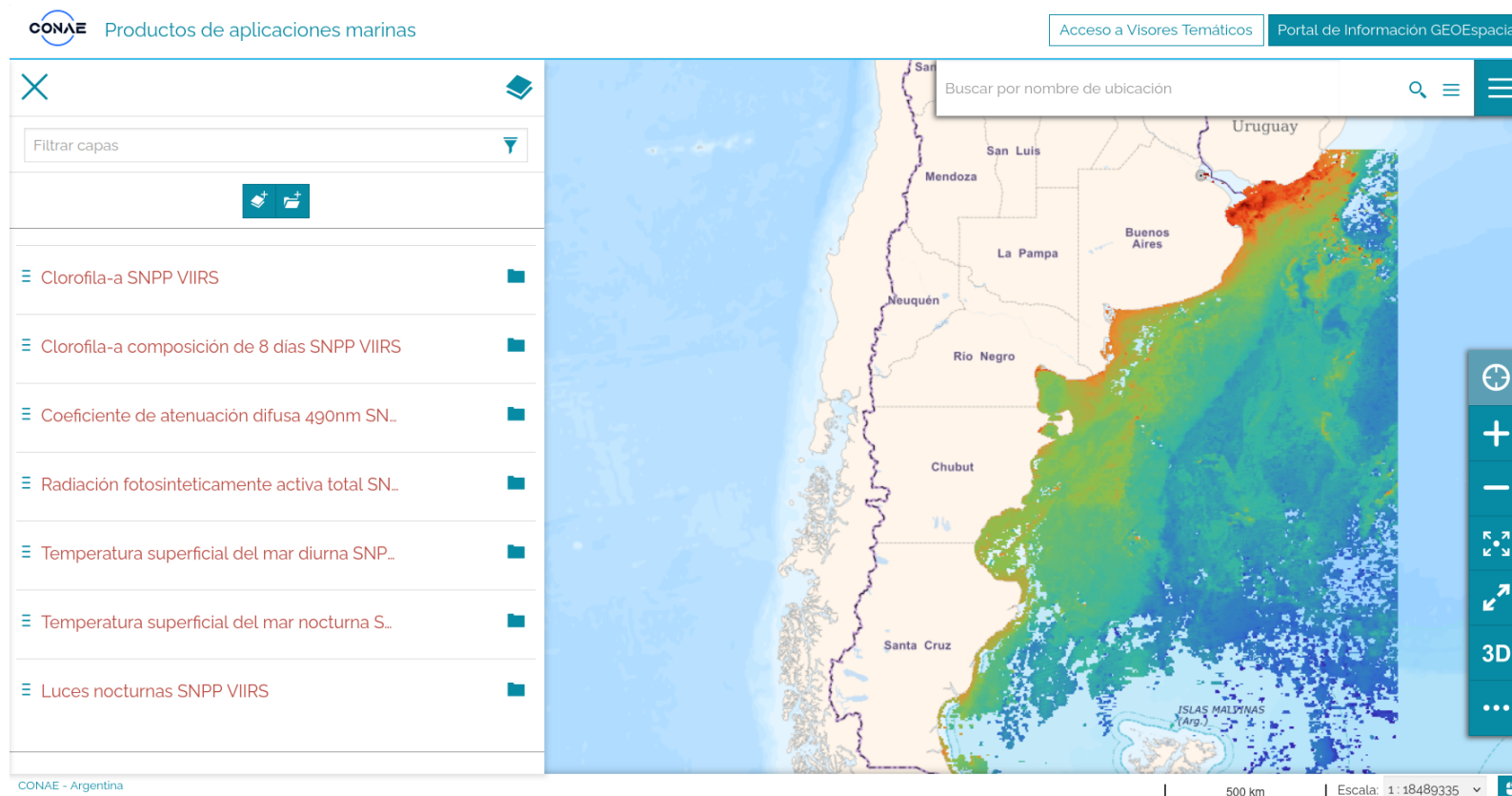
Contenido

- 1 Antes de comenzar
- 2 Introducción
- 3 Interacción de la radiación con la materia
- 4 Magnitudes Físicas
- 5 Correcciones Atmosfericas
- 6 Back-up



Monitoreo Satelital del Mar Argentino

https://geoportal.conae.gov.ar/mapstore/#/viewer/openlayers/aplicaciones_marinas



Back-up: SABIA-Mar Spectral Bands

Camera	Swath	Band	λ_0	FWHM	GSD		L_{typ}	L_{max}	S/N*
			[nm]	[nm]	Regional [m]	Global [m]	[W m ⁻² μm ⁻¹ sr ⁻¹]**		
VIS/NIR	1496km	B0	412	10	200	800	79	602	1000
		B1	443	10	200	800	68	664	1000
		B2	490	10	200	800	52	686	1000
		B3	510	10	200	800	45	663	1000
		B4	555	10	200	800	34	643	1000
		B5	620	10	200	800	21	570	1000
		B6	665	10	200	800	16	536	1000
		B7	680	7.5	200	800	15	517	1500
		B8	710	10	200	800	12	489	1000
		B9†	750	10	200	800	10	447	600
		B11†	865	20	200	800	5.9	333	400
NIR/SWIR	1495km	B9†	750	10	400	-	10	447	600
		B10	765	10	400	-	7.8	430	600
		B11†	865	20	400	-	5.9	333	400
		B12	1044	20	400	-	3.7	236	400
		B13	1240	20	400	-	0.88	158	250
		B14	1610	60	400	-	0.29	82	250
HSC	700km						[nW/°²/sr]**		
		BHSC	400-700	300	400	-	20	1800	10

† Bands 9 and 11 are repeated in both cameras.

* @ L_{Typ} at GSD:1000 m.



Contenido

- 1 Antes de comenzar
- 2 Introducción
- 3 Interacción de la radiación con la materia
- 4 Magnitudes Físicas
- 5 Correcciones Atmosfericas
- 6 Back-up



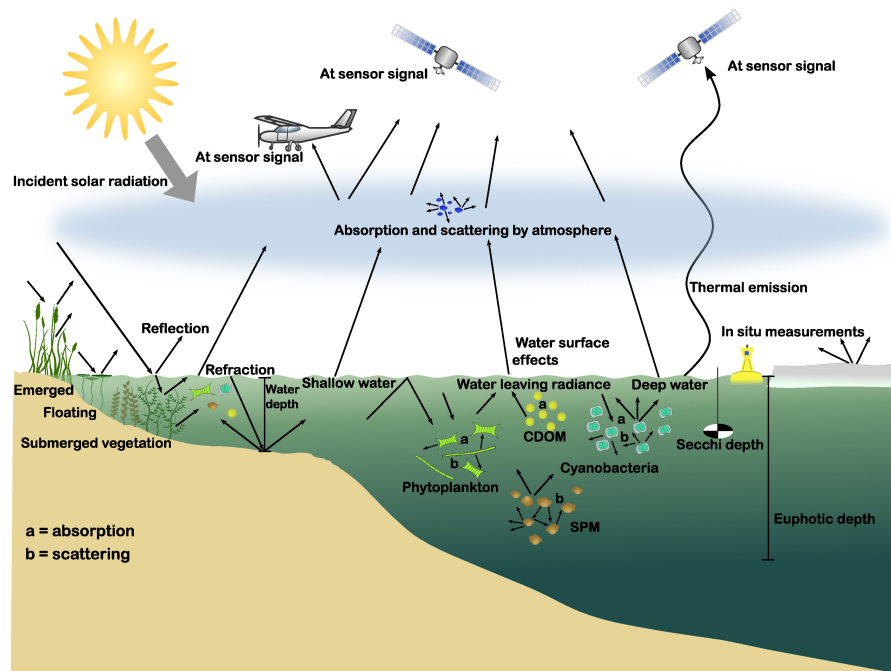
Teledetección o sensado remoto



- La **Teledetección Satelital** nos permite observar y analizar la Tierra sin contacto físico.
- Se basa en la **interacción de la radiación electromagnética** con la superficie y la atmósfera.
- Para extraer información precisa, necesitamos entender y cuantificar esta radiación.

Teleobservación espacial

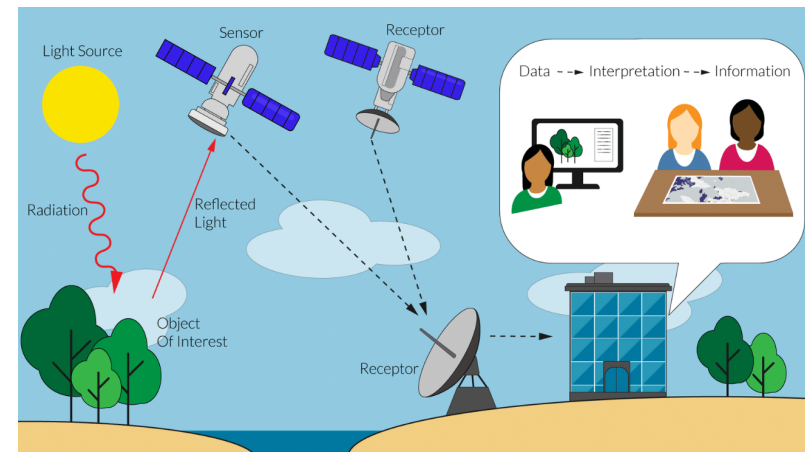
Es la observación remota de la superficie terrestre desde sensores montados en plataformas satelitales. Pero... Cómo obtenemos la información de la superficie?



Cuando la radiación electromagnética proveniente del sol se refleja en la superficie terrestre parte de la energía se refleja hacia la atmósfera y otra parte se transmite y se absorbe en diferentes superficies. Esta interacción brinda valiosa información sobre nuestro planeta!

Sistema de Teledetección

- 1 Fuente de energía: puede ser externo (teledetección pasiva), principalmente el sol; o propia emitida por el mismo sistema (teledetección activa).
- 2 Medio de propagación: a través del cuál viaja la energía y la información.
- 3 Cubierta terrestre: que interactúa con la energía.
- 4 Sistema sensor: compuesto por el sensor y la plataforma que lo sostiene.
- 5 Sistema de recepción de la información: estación terrena del CETT.
- 6 Intérprete: que convierte esos datos recibidos en información de interés.
- 7 Usuario final: que analiza el producto fruto de la interpretación: Ustedes!



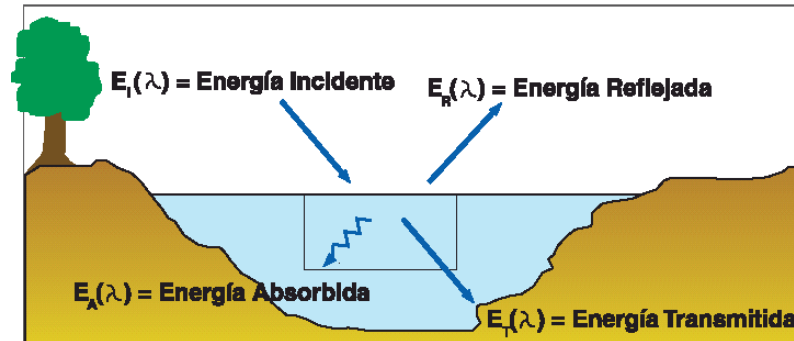
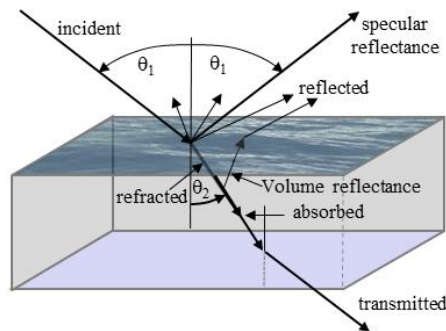
Contenido

- 1 Antes de comenzar
- 2 Introducción
- 3 Interacción de la radiación con la materia**
- 4 Magnitudes Físicas
- 5 Correcciones Atmosfericas
- 6 Back-up



Interacción de la radiación con la materia

Para que un objeto sea observado con un sensor remoto debe emitir, reflejar o transmitir radiación al sensor.



- La radiación que incide sobre la superficie del objeto bajo estudio puede ser reflejada, absorbida o transmitida. Por la ley de conservación:

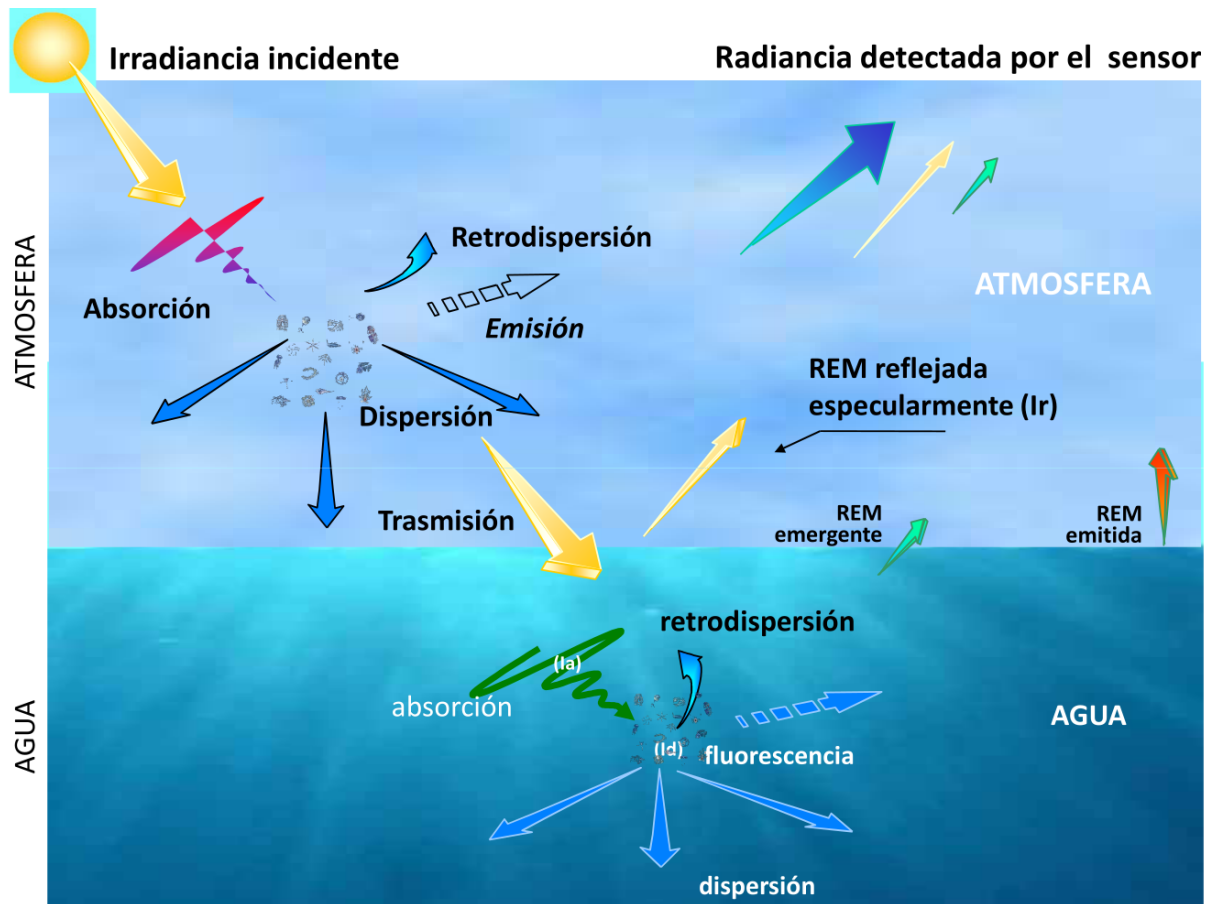
$$E_I(\lambda) = E_R(\lambda) + E_A(\lambda) + E_T(\lambda). \quad (1)$$

- Si dividimos ambos miembros por la energía incidente $E_I(\lambda)$ y llamemos Absorvancia, Reflectancia y Transmisancia:

$$\alpha(\lambda) + \rho(\lambda) + \tau(\lambda) = 1. \quad (2)$$

- Un objeto puede caracterizarse por las proporciones de respecto de la radiación incidente que refleja, absorbe y transmite, la cuales son características, pero no necesariamente únicas.

Sistema Agua-Atmósfera

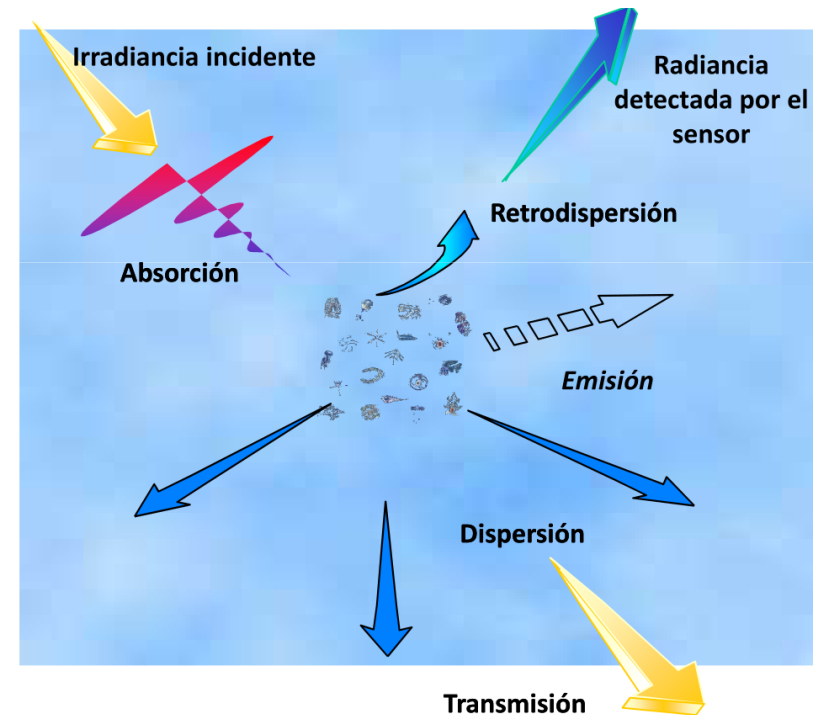


Interacción de la radiación solar en la atmósfera

Entre el sensor y la superficie terrestre se interpone la atmósfera, que interfiere en diversas formas en el flujo radiante.

- La atmósfera está compuesta principalmente por nitrógeno molecular (78.1%), oxígeno molecular (20.9%) y pequeñas cantidades de argón (0.93%), dióxido de carbono, vapor de agua, neón, helio, criptón, hidrógeno, ozono, entre otros.
- El 75% de su masa está contenida en los primeros 11km desde el nivel del mar. La altura media de un satélite de órbita polar es de 700-800km. Baja densidad de materia pero suficiente para producir rozamiento y decaimiento.

Interacciones de la atmósfera con la energía del sol
Absorción y dispersión (atenúan la radiación solar) y emisión.



Absorción atmosférica

- La atmósfera se comporta como un filtro selectivo a distintas longitudes de onda, de tal forma que en algunas bandas del espectro elimina la posibilidad de observación remota.
- Los principales causantes de la absorción son: el oxígeno molecular, el ozono, el vapor de agua, el dióxido de carbono y los aerosoles atmosféricos, absorbiendo cada uno energía en distintos sectores del espectro.
- Como consecuencia, la observación espacial se reduce a determinadas bandas del espectro, conocidas como **ventanas atmosféricas**, en donde la transmisividad de la atmósfera es suficientemente alta. Por esta razón los sensores espaciales tienden a ajustarse a estas bandas.
- Las nubes absorben en todo el espectro óptico.

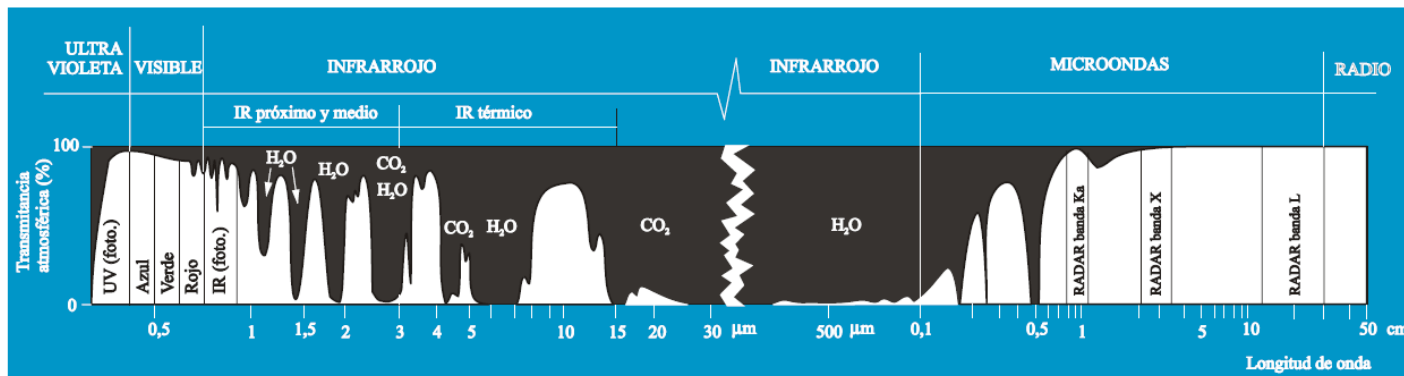


Figure: Transmisión atmosférica.

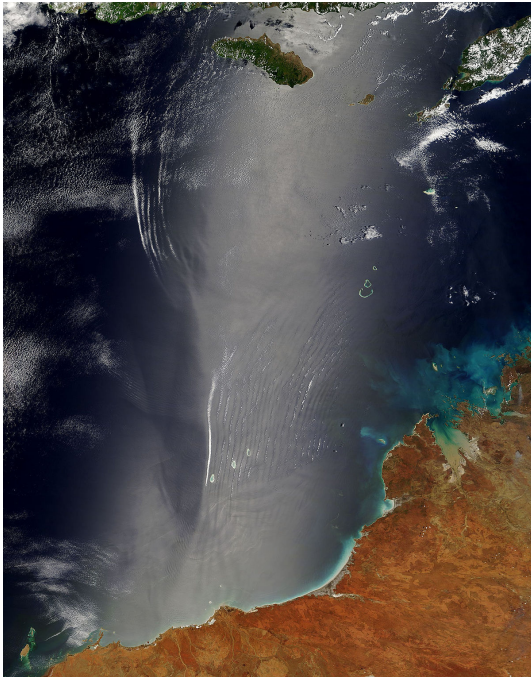
Dispersión y emisión atmosférica

- **Dispersión:** Ésta es causada por la interacción de la radiación con los gases y partículas atmosféricas en suspensión. La reflexión producida por este choque supone un aporte adicional a la radiancia proveniente de la superficie terrestre, llamado luz atmosférica, que implica una reducción de la radiancia directa y un aumento de la difusa.
 - Dispersión de Rayleigh: $d \ll \lambda$ (Gases: O_2 y N_2). Intensidad $\sim \lambda'^4$
 - Dispersión de Mie: $\lambda \sim d$ (vapor de agua, humo, polvo). Intensidad $\sim \lambda'^4$
 - Dispersión no selectiva: $\lambda \ll d$ tamaño de la partícula (Aerosoles, hielo, cenizas volcánicas, smog). Intensidad independiente de λ
- La dispersión es causada principalmente por los aerosoles y el vapor de agua.
- **Emisión:** Al igual que cualquier cuerpo por encima del cero absoluto, la atmósfera emite energía, por lo que este parámetro debe considerarse para separarlo de la emitancia espectral proveniente del suelo. El efecto resulta fundamental en el trabajo dentro del infrarrojo térmico si se pretenden obtener mediciones de temperatura.



Efectos en la interfaz agua-aire

Reflexión especular: Sun Glint



Efectos en la interfaz agua-aire

Espuma sobre la superficie del océano



Contenido

- 1 Antes de comenzar
- 2 Introducción
- 3 Interacción de la radicación con la materia
- 4 Magnitudes Físicas**
- 5 Correcciones Atmosfericas
- 6 Back-up



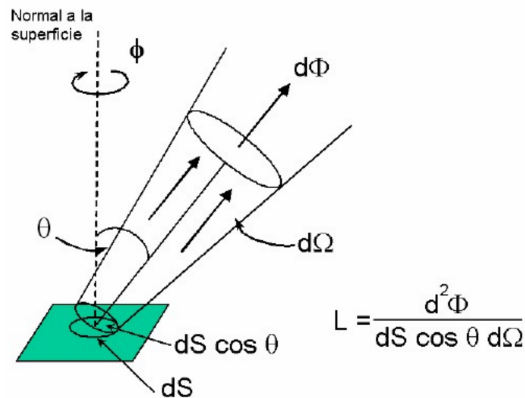
Radiancia e Irradiancia

Flujo radiante: cantidad de energía por unidad de tiempo ϕ [W].

Radiancia (L): Flujo radiante por unidad de ángulo sólido en una dirección dada (θ, ϕ) por unidad de área proyectada.

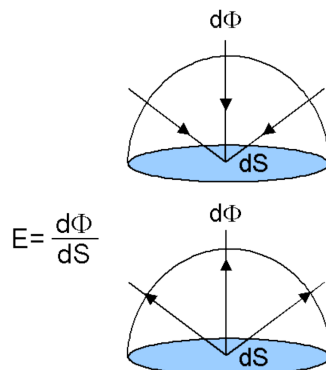
Unidades: $[\text{W m}^{-2} \text{sr}^{-1}]$

Obs: depende de la geometría de observación.



Irradiancia (E): Energía que incide sobre una superficie (ej: la que llega a la Tierra).

$E = \frac{d\phi}{ds}$ $[\text{W m}^{-2}]$.



$$E_d = \int_{2\pi}^0 L \cos \theta d\Omega$$

$$E_u = - \int_{-2\pi}^0 L \cos \theta d\Omega$$

Reflectancia

Reflectancia: Proporción de la energía incidente que se refleja en una superficie. Adimensional o porcentual.

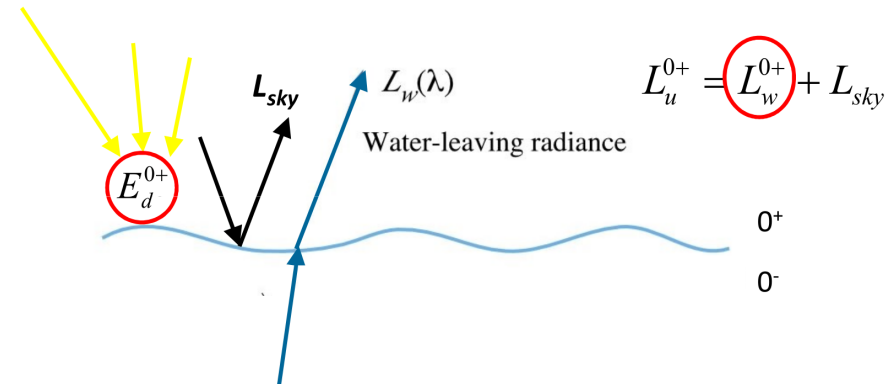
Reflectancia de la sup:

$$\rho_w = \frac{E_u^{0+}}{E_d^{0+}}$$

- Lambertiana: $E_u^{0+} = L_w \pi$
- Difusa: $E_u^{0+} = L_w f_{BRDF}$

Reflectancia sensada remotamente:

$$R_{rs} = \frac{L_w}{E_d^{0+}} [sr^{-1}]$$



Resumiendo

- **Flujo radiante:** cantidad de energía por unidad de tiempo ϕ [W].
- **Irradiancia:** flujo radiante por unidad de area $E = \frac{d\phi}{ds}$ [W m⁻²].
- **Radiancia:** flujo radiante por unidad de area y de ángulo sólido $L = \frac{d^2\phi}{ds \cos\theta d\Omega}$ [W m⁻² sr⁻¹]. Tiene en cuenta la direccionalidad. Para superficies Lambertianas $E = \pi L$.
- **Reflectancia** (superficial): $R = \frac{E_u}{E_d}$ (adimensional).
- **Reflectancia sensada remotamente:** $R_{rs} = \frac{L_u}{E_d}$ [sr⁻¹].
- **Reflectancia** que llega al sensor a TOA: $\rho_t(\lambda) = \frac{\pi L_t(\lambda)}{F_s(\lambda) d_s \cos(\theta_s)}$.
- Obs: estas cantidades en general dependen de la longitud de onda. Se denominan *espectrales* a aquellas que son por unidad de λ .

Equivalencia Radiancia-Reflectancia, y su relación con R_{rs}

$$\rho_W(\lambda) = \frac{\pi L_W(\lambda)}{F_0 \cos \theta_0} \quad (3)$$

$$[\rho_W(\lambda)]_N = \frac{\pi [L_W(\lambda)]_N}{F_0 \cos \theta_0} \quad (4)$$

$$[\rho_W(\lambda)]_N \sim \pi R_{rs} \quad (5)$$

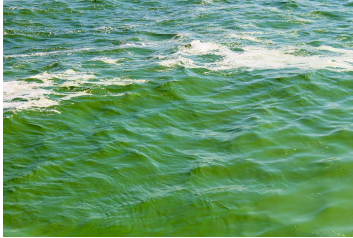
- $\rho_W(\lambda)$: reflectancia emergente de la superficie del mar.
- $[\rho_W(\lambda)]_N$: reflectancia emergente de la superficie del mar normalizada.
- θ_0 : ángulo cenital solar.
- F_0 : irradiancia solar extraterrestre.

Contenido

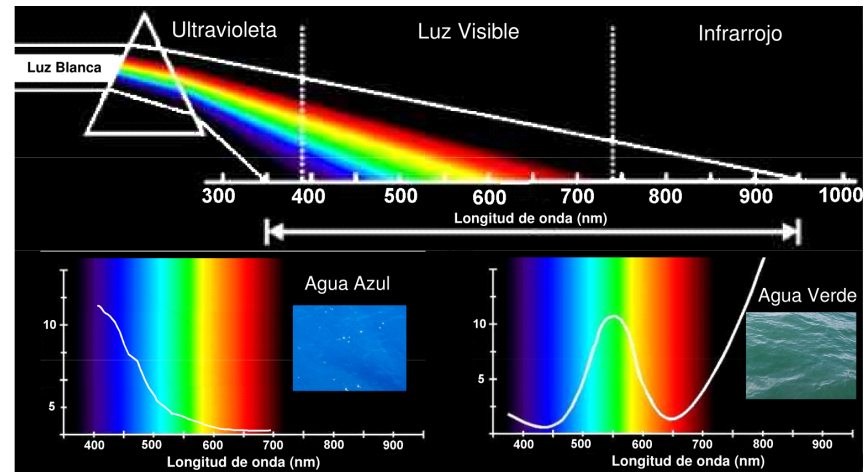
- 1 Antes de comenzar
- 2 Introducción
- 3 Interacción de la radiación con la materia
- 4 Magnitudes Físicas
- 5 Correcciones Atmosfericas
- 6 Back-up



De qué color es el agua?

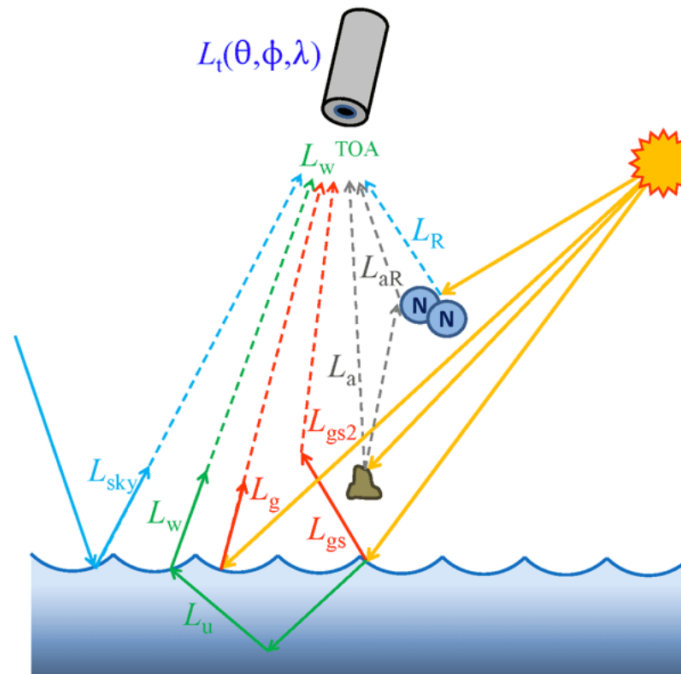


- Condiciones de iluminación.
- Condiciones atmosféricas.
- Composición del agua.



Correcciones atmosféricas

La radiación que llega al satélite (TOA) es la suma de varias contribuciones



Corrección atmosférica: proceso por el cual se determina la cantidad de radiación que emerge del agua (L_w), ya que la mayor parte de la señal proviene de la atmósfera.

Corrección atmosférica

Objetivo

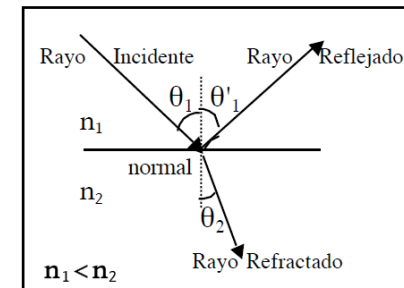
Identificar y eliminar el componente que proviene de la atmósfera y de la superficie del mar (90%) para obtener la que proviene de la capa superficial del mar Lw (10%).

Atmósfera:

- Absorción por gases (ozono, vapor de agua, oxígeno)
- Dispersión de Rayleigh por moléculas de aire (80-85% de la señal)
- Dispersión y absorción por aerosoles: niebla, polvo, polución. Distribución variable, por lo tanto difícil de estimarlos. (0-10% de la señal)

Superficie:

- Reflexión especular del sol (sunglint)



- Espuma marina (whitecaps): depende del viento.

Ecuación de Transferencia Radiativa

$$L_t(\lambda_i) = \left(L_r(\lambda_i) + L_a(\lambda_i) + L_{ra}(\lambda_i) + T_s T_v L_g(\lambda_i) + t_{dv} L_{wc}(\lambda_i) + L_w(\lambda_i) \right) t_{gv} t_{gs} f_p$$

- L_w : Radiancia emergente del agua (●) (Incógnita)
- L_t : Radiancia observada a Tope de Atmósfera (●) (Medida por el satélite)
- $L_r + L_a + L_{ra}$: Radiancia atmosférica (aerosoles + moléculas) (●) (Modelada)
- L_g : Radiación especular del sol (●) (Enmascarada y corregida)
- L_{wc} : Espuma marina (●) (Modelada)
- f_p : Instrument polarization correction factor (●) (pre-launch)
- t_d, t_g, T : Transmitancias difusa (Rayleigh/Aerosols), de gases y directa
- (s: in sun direction, v: in satellite direction.)

Radiancia Normalizada

$$L_{wn}(\lambda_i) = L_w(\lambda_i) / \left(\mu_s f_s t_{ds} f_b(\lambda_i) f_\lambda(\lambda_i) \right)$$

- L_{wn} : Normalized water-leaving radiance. (Normalization applied to measurement)
- L_w : Water-leaving radiance (Measured)
- $\mu_s f_s$: Normalization as if the sun were at its zenith and correction for the Earth-Sun distance. (Measured)
- t_{ds} : Diffuse transmittance in the direction of the Sun. (Modeled)
- f_b : BRDF correction of the ocean surface. (Modeled)
- f_λ : Remainder Out-of-Band correction (only if needed). (Modeled)

Absorción gaseosa

Ozone Correction t_{O_3}

$$t_{O_3} = \exp(-\tau_{O_3} M)$$

- $\tau_{O_3} = [O_3] k_{O_3}$
- $[O_3]$: O_3 concentration (auxiliary data).
- k_{O_3} : absorption cross section.

Nitrogen Dioxide Correction, t_{NO_2}

$$t_{NO_2} = \exp(\alpha N' M)$$

- N' : NO_2 concentration between an altitude of 200 m and TOA (auxiliary data).
- α : absorption cross section.

- M : mass factor

$$M = \frac{1}{\cos \theta_0} + \frac{1}{\cos \theta_v}$$

References:

- ① H.R. Gordon and K.J. Voss. MODIS normalized water-leaving radiance (ATBD MOD18, v4). Ocean Color web page, (Mod 18):196, 1999. URL <http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/DOCS/atbdmod18.pdf> <http://oceancolor.gsfc.nasa.gov/DOCS/atbdmod18.pdf>
- ② C.D. Mobley, J. Werdell, B. Franz, Z. Ahmad, and S. Bailey. Atmospheric correction for satellite ocean color radiometry. TECHNICAL MEMORANDUM NASA/TM2016-217551, National Aeronautics and Space Administration Goddard Space Flight Center, Greenbelt, Maryland 20771, 2016.



Corrección por Rayleigh

Rayleigh radiance, L_r (for any atmospheric pressure P)

$$L_r(\tau_r(P, \lambda)) = L_r(\tau_r(P_0, \lambda)) \frac{1 - \exp[-C(\lambda, M)\tau_r(P, \lambda)M]}{1 - \exp[-C(\lambda, M)\tau_r(P_0, \lambda)M]}$$

- $L_r(\tau_r(P_0, \lambda)) = L_r(\tau_r(P_0, \lambda), \theta_0, \theta_v, \sigma)$: **Rayleigh radiance at TOA**

$$L_r = I_0 + I_1 \cos \Delta\phi + I_2 \cos 2\Delta\phi$$

I_0, I_1, I_2 : first components of Fourier Transform of Stokes I component. Obtained from LUTs that consider multiple values for σ and geometries $(\theta_0, \theta_v, \Delta\phi)$. Values of σ, θ_0 and θ_v are interpolated for the case of interest.

- $\tau(P, \lambda) = \frac{P}{P_0} \tau_{r_0}(P_0, \lambda)$
 - $P_0 = 1013.25$ hPa,
 - $\tau_{r_0}(P_0, \lambda)$ given by Bodhaine table.
- $C(\lambda, M) = a(\lambda) + b(\lambda) \log(M)$
 - $a(\lambda) = -0.6543 + 1.608\tau_r(P_0, \lambda)$
 - $b(\lambda) = 0.8192 - 1.2541\tau_r(P_0, \lambda)$

References:

- 1 Gordon, H. R., Wang, M. (1992). *Applied optics*, 31(21), 4247-4260.



Whitecaps Correction Algorithm

Whitecaps reflectance, ρ_{wc}

$$\rho_{wc}(\lambda, W) = \begin{cases} 0, & W \leq 6.33 \text{ m s}^{-1} \\ 1.925 \times a_{wc}(\lambda) \times 10^{-5}(W - 6.33)^3, & 6.33 \text{ m s}^{-1} < W < 12 \text{ m s}^{-1} \\ 1.925 \times a_{wc}(\lambda) \times 10^{-5}(12.0 - 6.33)^3, & W \geq 12 \text{ m s}^{-1}, \end{cases}$$

- $a_{wc}(\lambda)$ is a factor in a file containing the normalized reflectance of whitecaps.

References:

- ① Frouin R, Schwindling M, Deschamps PY (1996). *Journal of Geophysical Research: Oceans*, 101(C6), 14361-14371.



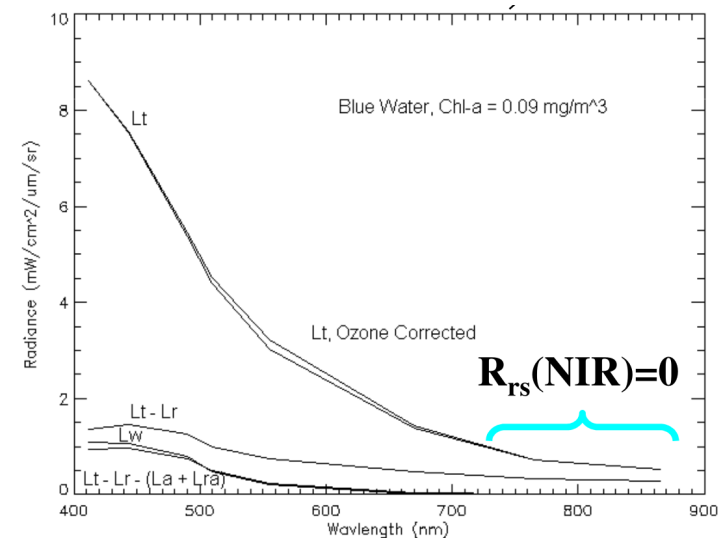
Estrategia para estimar aerosoles

Suposición de Píxel Negro

Se basa en el hecho de que la radiancia emergente del agua en la región del NIR es nula

- Propuesto por Gordon y Wang (1995).
- Se usan dos bandas de la región del NIR (L_w conocida) para estimar el modelo y concentración de aerosoles (pre-tabulados).
- Extrapola esta información para el resto de las bandas visibles.

$$L_a(NIR) = L_{toa} - L_{sup} - L_R - L_w \text{ con } L_w = 0$$



Limitaciones del modelo

En aguas turbias la suposición del píxel negro no se cumple. Por lo tanto es necesario usar otras estrategias (por ejemplo usar bandas en el SWIR).

MUCHAS GRACIAS!



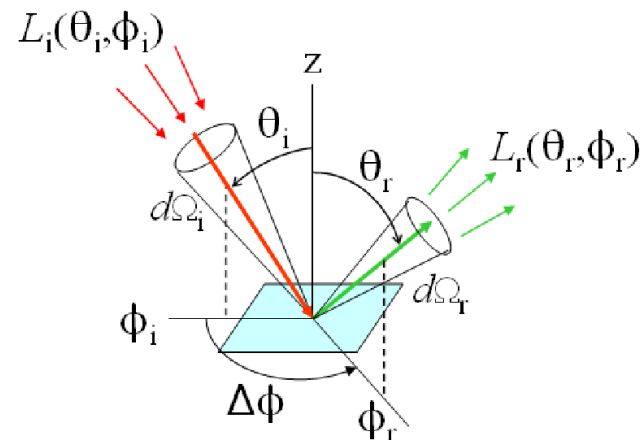
Contenido

- 1 Antes de comenzar
- 2 Introducción
- 3 Interacción de la radiación con la materia
- 4 Magnitudes Físicas
- 5 Correcciones Atmosfericas
- 6 Back-up



BRDF I

En la naturaleza la luz generalmente incide en una superficie desde todas las direcciones y parte se refleja en todas las direcciones. Para entender completamente las propiedades ópticas de una superficie es necesario comprender este proceso. Repasemos definiciones de reflectancia especificando Fuente-Detector.



- bi-directional (directional-directional) reflectance: cómo la luz se refleja desde una dirección de incidencia particular hacia una dirección de reflexión particular. Ahora definimos la función de distribución de reflectancia bidireccional (BRDF), que nos dice todo lo que necesitamos saber sobre cómo una superficie refleja la luz. Describe el efecto neto de todo lo que ocurre sobre y debajo de la superficie en cuestión.

BRDF II

$$f_r(\theta_i, \phi_i, \theta_r, \phi_r) = \frac{dL_r(\theta_r, \phi_r)}{L_i(\theta_i, \phi_i) \cos \theta_i d\Omega_i(\theta_i, \phi_i)}$$

$$dL_r(\theta_r, \phi_r) = \text{BRDF}(\theta_i, \phi_i, \theta_r, \phi_r) L_i(\theta_i, \phi_i) \cos \theta_i d\Omega_i$$

Teorema de reciprocidad:

$$\text{BRDF}(\theta_i, \phi_i, \theta_r, \phi_r) = \text{BRDF}(\theta_r, \phi_r, \theta_i, \phi_i)$$